线性代数

习题答案与详细解析

文链家测试教材 · 合成样本

目 录

第一章 线性空间 3
第二章 线性变换 5

第一章　线性空间

本章讨论数域上的线性空间、基与维数，以及线性映射的基本性质。

1.1　向量空间

定义 1.1　设 V 是一个非空集合，F 是一个数域。

若 V 上定义了加法与数乘，并满足八条公理，则称 V 为 F 上的线性空间。

例 1.1　实数域上的 n 元有序数组构成线性空间 R^n。

习题 1.1

1. 设 V 是数域 F 上的线性空间，证明 V 中零向量唯一。

2. 判断下列集合是否构成 R 上的线性空间，并说明理由：

   （1）所有满足 x + y + z = 1 的三元实数组；

   （2）所有满足 x + 2y = 0 的三元实数组。

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，证明 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 也线性无关。

4. 求向量组 $(1,2,1), (2,4,2), (1,1,0)$ 的秩与一个极大线性无关组。

5. 设 $\dim V = n$，证明 V 中任意 $n+1$ 个向量必线性相关。

本章小结

本章的核心是基与维数。下一章讨论线性变换。

第二章　线性变换

2.1　线性变换的定义

定义 2.1　若映射 T: V → W 保持加法与数乘，则称 T 为线性映射。

习题 2.1

1. 设 T: R^3 → R^3 由 T(x,y,z) = (x+y, y+z, z+x) 定义，求 T 的矩阵表示。

2. 证明：线性变换把零向量映为零向量。

3. 设 A 为 n 阶方阵，证明 A 可逆当且仅当 det(A) ≠ 0。